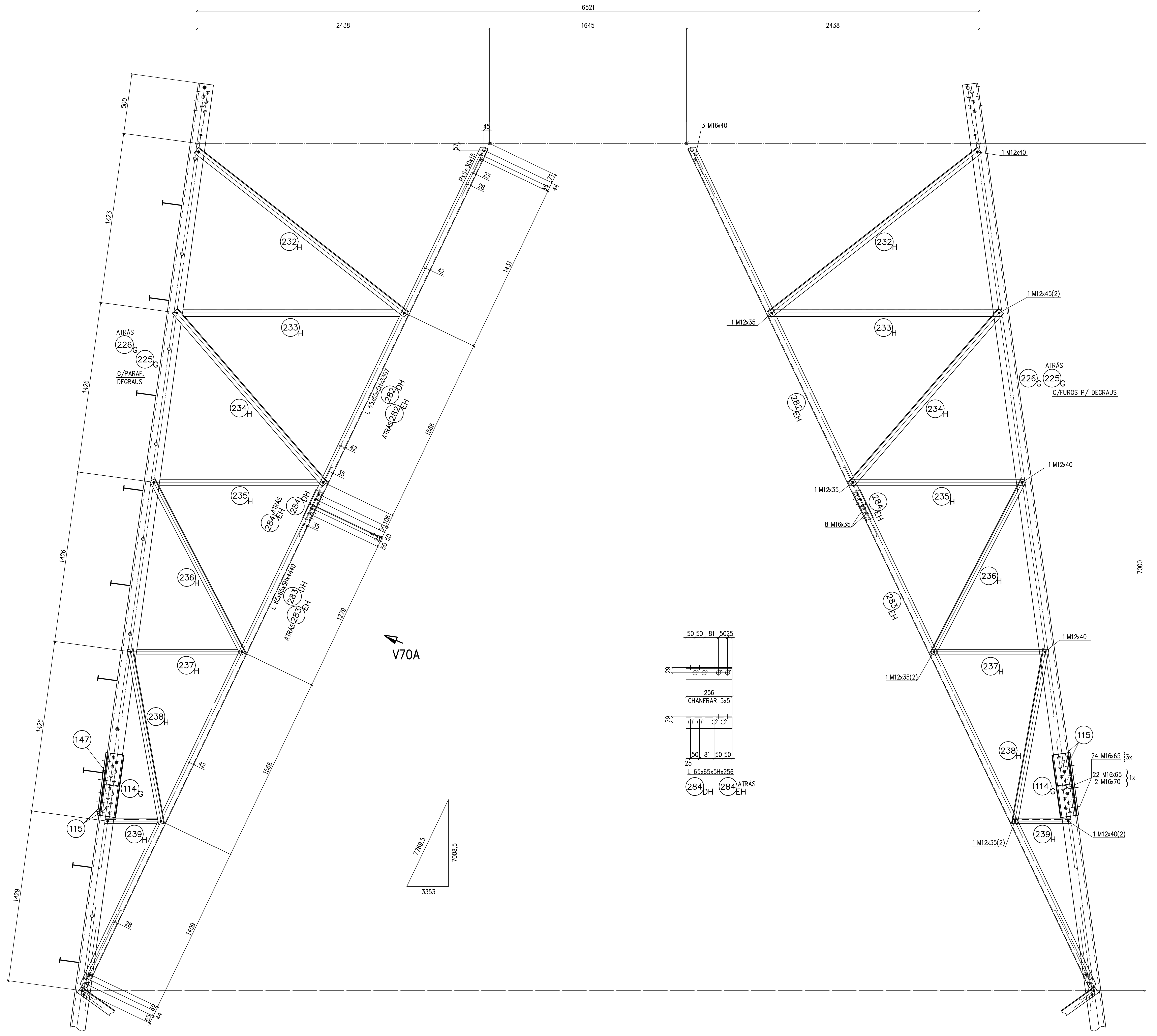
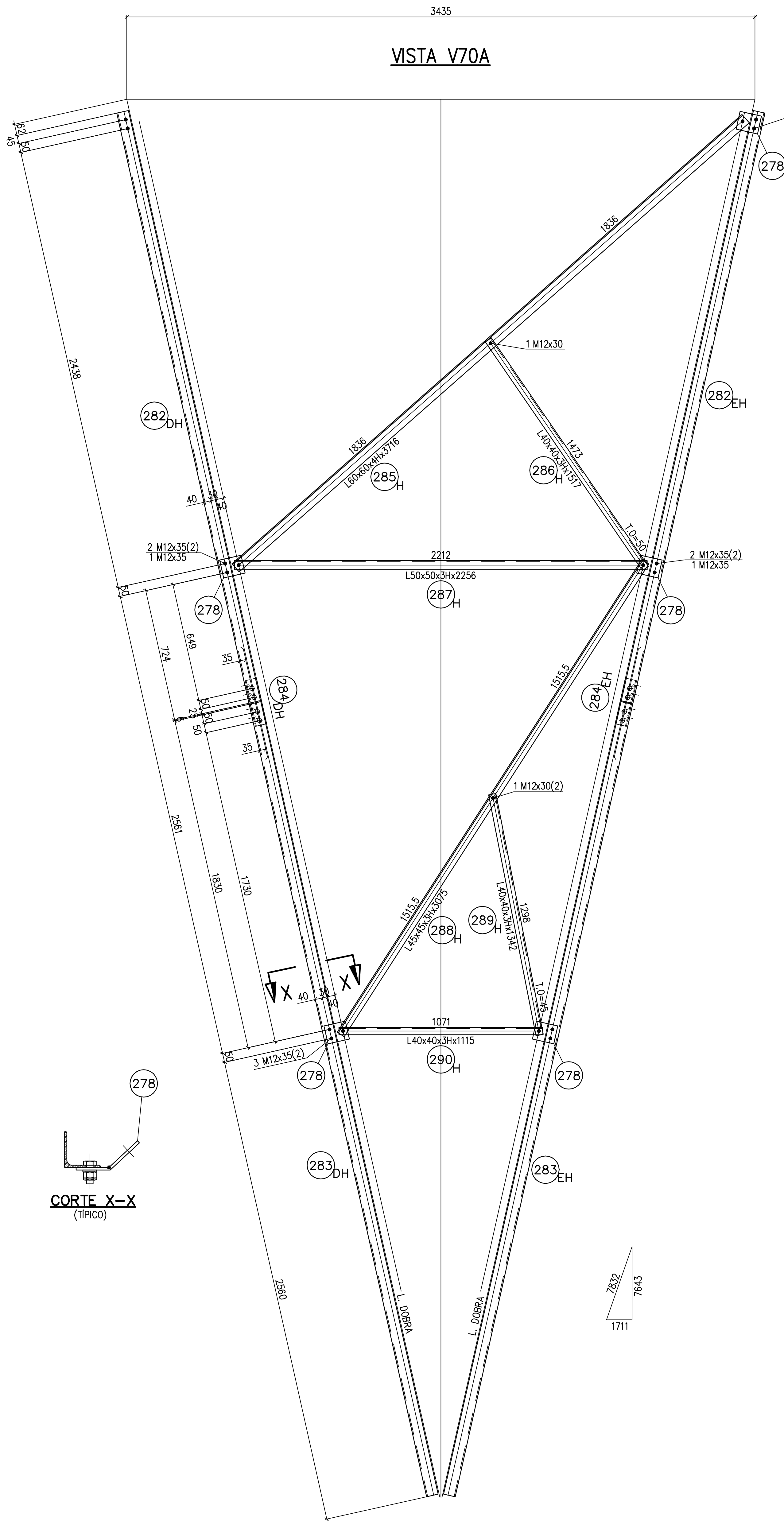
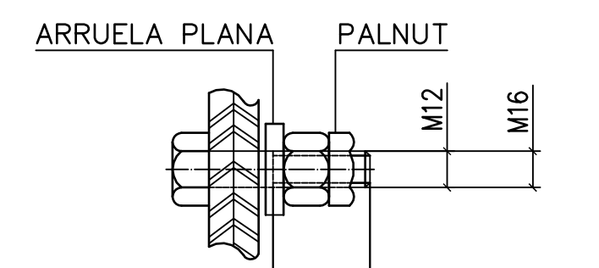
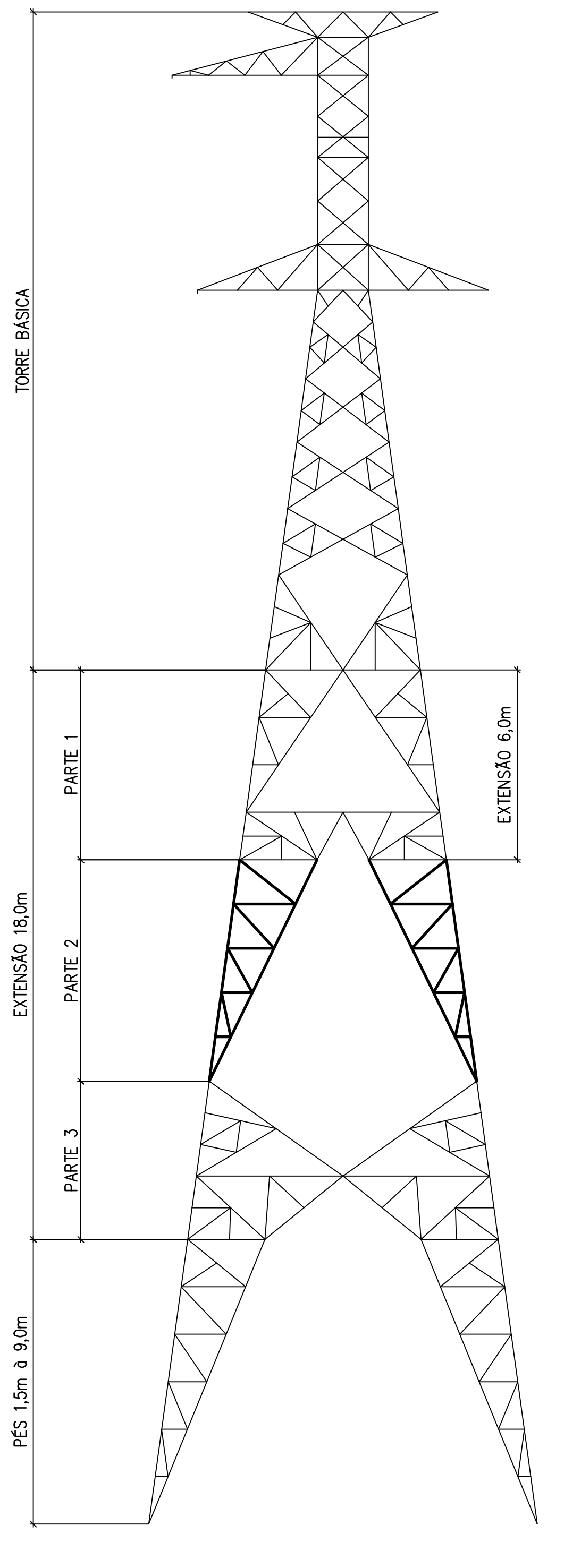

6521
2438
1645
2438
7000
V70A
3 M16x40
1 M12x40
1 M12x35
1 M12x45(2)
1 M12x35(2)
1 M12x40(2)
8 M16x35
24 M16x65 3x
22 M16x65
2 M16x70 1x
232 H
233 H
234 H
235 H
236 H
237 H
238 H
239 H
226 G
225 G
ATRÁS
C/PARAF. DEGRAUS
C/FUROS P/ DEGRAUS
282 DH
282 EH
283 DH
283 EH
284 DH
284 EH
114 G
115
147
CHANFRAR 5x5
L 65x65x5Hx256
7769,5
7008,5
3353


VISTA V70A
3435
1 M12x30
2 M12x35(2)
1 M12x35(2)
2 M12x35(2)
1 M12x35
3 M12x35(2)
1 M12x30(2)
278
282 DH
282 EH
283 DH
283 EH
284 DH
284 EH
285 H
286 H
287 H
288 H
289 H
290 H
2212
L50x50x3Hx2256
1071
L40x40x3Hx1115
L DOBRA
CORTE X-X
(TÍPICO)
7632
7643
1711

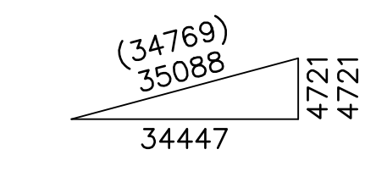

ARRUELA PLANA
PALNUT
M12
M16

ROSCA P/ M12	22	
ROSCA P/ M16	26	

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	12	–
35	88	64
40	32	24
45	8	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	94
70	–	2
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	224	184
"PALNUT"	140	184
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	–
# 7,0	–	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	14	


TORRE BÁSICA
PARTE 1
PARTE 2
PARTE 3
EXTENSÃO 6,0m
EXTENSÃO 18,0m
PÉS 1,5m à 9,0m

POS. 114, 115, 147...............BNAT_ADR2451–D4006
POS. 225, 226, 232 : 239....BNAT_ADR2451–D4009
POS. 278.................................BNAT_ADR2451–D4010
POS. 282 : 290


(34769)
35088
34447
4721
4721

VERTICAL	FACE
tg a = 0.1370971	tg g = 0.1358265
2tg a = 0.2741941	sec g = 1.0091823
sec a = 1.0093541	

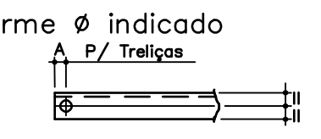
sec b = 1.0186222

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

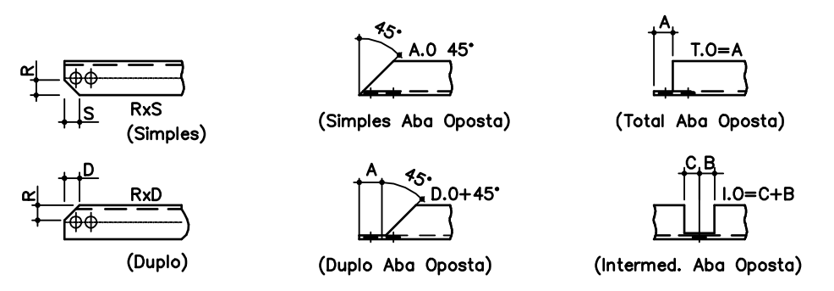
FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado


A
P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES


R
S
RxS
(Simples)
D
RxD
(Duplo)
45°
A.0 45°
(Simples Aba Oposta)
A
D.0+45°
(Duplo Aba Oposta)
A
T.0=A
(Total Aba Oposta)
C B
I.0=C+B
(Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451–D4002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451–D4008 EXTENSÃO 6,0m ou EXTENSÃO 18,0m: PARTE 1
BNAT_ADR2451–D4012 EXTENSÃO 18,0m: PARTE 3
BNAT_ADR2451–D4013 EXTENSÃO 18,0m – PARTE 3: CORTES A40–A40, Q40–Q40, X40–X40

PADRÃO DE IMPRESSÃO		
DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024
Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0062

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -
REVISÃO: 00A
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

AXIA ENERGIA
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
EXTENSÃO 18,0m: PARTE 2

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4011
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)